

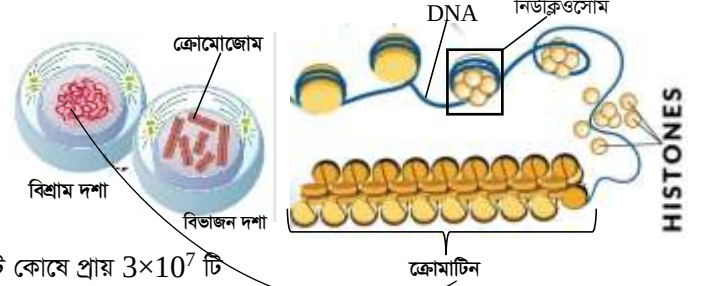
ক্রোমোজোম (Chromosome)

সংজ্ঞা: ক্রোমোজোম (Chromosome) কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত প্রতিলিপন (replication) ক্ষমতাসম্পন্ন যেসব সুতাকৃতির বংশগতীয় উপাদান মিউটেশন, প্রকরণ, বিবর্তন প্রভৃতি কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাদেরকে ক্রোমোজোম বলে।

আবিষ্কার: ১৮৭৫ সালে বিজ্ঞানী Strasburger নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন। ১৮৭৯ সালে W. Fleming সর্বপ্রথম ক্রোমোজোমের দ্বিবিভাজন লক্ষ করেন এবং ১৮৮৮ সালে Waldeyer ক্রোমোজোম শব্দটি ব্যবহার করেন। Sutton ও Bovery (১৯০২) ক্রোমোজোমকে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসেবে বর্ণনা করেন।

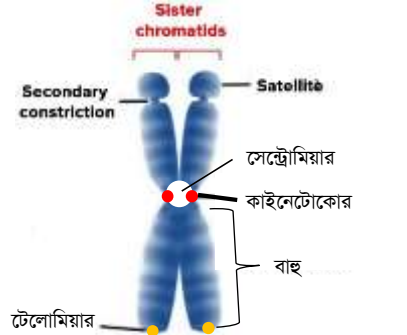
সংখ্যা: প্রজাতিভেদে ক্রোমোজোম $2n$ সংখ্যক সমান ২ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদে সর্বোচ্চসংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া গেছে (*Ophioglossum reticulatum* এ ১২০০)। আবৃতবীজী উদ্ভিদে সর্বনিম্নসংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া গেছে *Haplopappus gracilis* এ ($2n=4$) এবং সর্বাধিক *Poa littarosa* তে ($2n=506-530$)। প্রাণীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম ক্রোমোজোম রয়েছে *Ascaris lumbricoides* বা গোলকৃমিতে ($2n=2$) এবং সর্বাধিক রয়েছে রেডিওলারিয়া জাতীয় প্রোটোজোয়াতে ($2n=1600$)। পতঙ্গের পলিটিন ক্রোমোজোম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=46$ । এর মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম এবং একজোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।

ক্রোমোজোমে উৎস (ক্রোমাটিন): ক্রোমোজোমের গঠন বুঝতে হলে ক্রোমাটিনের গঠন বোঝা জরুরী। ক্রোমাটিন শব্দের অর্থ হলো রঞ্জিত সূত্রাকার দেহ। এটি ক্রোমোজোমের মূল উপাদান যা হিস্টোন জাতীয় প্রোটিনের সাথে DNA সংযুক্ত হয়ে একটি সূত্রাকার গঠন তৈরি করে। এটিকে তখন 'DNA প্রোটিন' যৌগ বা নিউক্লিওপ্রোটিন বা নিউক্লিওজোম পলিমার বলা হয়। প্রাথমিকভাবে নিউক্লিওজোমের পলিমারটি 11 nm পুরু যা ক্রমান্বয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ৩০ nm, 300nm এবং শেষ পর্যন্ত 700 nm পুরু ক্রোমাটিডে পরিণত হয়। মানুষের একটি কোষে প্রায় 3×10^7 টি নিউক্লিওজোম থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে একটি ক্রোমোজোমে DNA কে দশ হাজার গুণ খাটো হতে দেখা যায়।



আকৃতি ও অবস্থান: প্রজাতিভেদে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩.৫-৩০ মাইক্রন এবং ব্যাস ০.২ - ২.০ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে। ক্রোমোজোমের অবস্থান নিউক্লিয়াসে। কোষে স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রোমোজোম আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় এগুলো অত্যন্ত সুগঠিত থাকে এবং আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন (Physical structure of Chromosome): একটি আদর্শ ক্রোমোজোম এ সাধারণত ক্রোমাটিড, সেন্ট্রোমিয়ার, বাহু, ক্রোমোমিয়ার, সেকেন্ডারি কুঞ্চন ও স্যাটেলাইট থাকে। জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোজোমের নিম্নলিখিত অংশগুলো পরিলক্ষিত হয়--প্রাচীন ধারণায় ক্রোমোজোমে ম্যাট্রিক্স, আবরণী, টেলোমিয়ার থাকে যা আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি।



১। ক্রোমাটিড ও ক্রোমোনিমা (Chromatid & Chromonema): মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে যে দুটি অংশে বিভক্ত হয় তাদের প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমোজোমে সমান এবং সমান্তরাল একজোড়া ক্রোমাটিড থাকে। ক্রোমাটিড দুটি পরস্পরকে সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যুক্ত থাকে। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী একটি একক DNA অণু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ক্রোমাটিড গঠন করে। বিজ্ঞানী Vejdovsky (1921) এই একক DNA অণুর সূত্রকে ক্রোমোনিমা (একবচনে ক্রোমোনেমাটা) নামে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্রোমোনিমা তন্ত্র কুণ্ডলীকৃত ও ঘনীভূত হয়েই ক্রোমাটিড গঠন করে। কাজেই ক্রোমাটিড এবং ক্রোমোনিমা একই সংগঠনের দুটি দশা মাত্র।

চিত্র: একটি স্যাটক্রোমোজোম (মেটাফেজ দশায়)

২। ক্রোমোমিয়ার (Chromomere): প্রতিটি ক্রোমোনেমা, এর দৈর্ঘ্য বরাবর পুঁতির দানার মতো বস্তু ধারণ করে। নির্দিষ্ট আকার এবং আয়তনের এসব দানাকে ক্রোমোমিয়ার বা ইডিওমিয়ার (idiomere) বলে। বিজ্ঞানীদের মতে DNA অণু কুণ্ডলিত হয়ে এগুলো সৃষ্টি হয়। মিয়োসিসের প্রথম প্রোফেজের প্যাকাইটিন উপদশায় ক্রোমোমিয়ারের সংখ্যা ও অবস্থান স্পষ্ট দেখা যায়।

৩। সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere): ক্রোমোজোমগুলোকে পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ বিশেষ রঞ্জক পদার্থ (বেসিক ফুকসিন, হেমাটোক্সিলিন, অ্যাসিটোকারমিন ইত্যাদি) দিয়ে রং করলে প্রতিটি ক্রোমোজোমের একটা বিশেষ অংশ রং গ্রহণ করে না। ফলে ঐ অংশটা বর্ণহীন দেখায়। ক্রোমোজোমের এই বর্ণহীন অঞ্চলই সেন্ট্রোমিয়ার। অন্যভাবে বলা যায় মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুটি যে বিন্দুতে সংযুক্ত হয় তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। একে মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক কুঞ্চন ও (primary constriction) বলে। একটি ক্রোমোজোমে সাধারণত একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে, তবে কোনো কোনো ক্রোমোজোমে একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। ক্রোমাটিডে বিভক্ত ক্রোমোজোমের গঠনে প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ারের পাশে একটি ছোট গাঠনিক অংশ থাকে যা কাইনেটোকোর (kinetochore) নামে পরিচিত। কাইনেটোকোর-এ স্পিন্ডল যন্ত্রের ট্র্যাকশনফাইবার সংযুক্ত হয়।

৪। বাহু (Chromosomal arm): সেন্ট্রোমিয়ারের দুপাশের ক্রোমোজোমাল অংশকে ক্রোমোজোমীয় বাহু (২টি থাকে) বলা হয়। বাহু দুটি সম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বা অসম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হতে পারে।

৫। সেকেন্ডারি কুঞ্চন (Secondary Constriction): ক্রোমোজোমের দেহে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া অন্য কোনো কুঞ্চন থাকলে তা সেকেন্ডারি কুঞ্চন নামে অভিহিত হয়। কোনো কোনো সেকেন্ডারি কুঞ্চন নিউক্লিওলাস তৈরিতে অংশগ্রহণ করে বলে এদের নিউক্লিয়াস পুনর্গঠন অঞ্চল বা (nucleolar organizing region বা NOR) বলে।

৬। স্যাটেলাইট (Satellite): কোনো কোনো ক্রোমোজোমের একপ্রান্তে একটি গোলাকৃতি অংশ থাকে, একে স্যাটেলাইট বলে। এরূপ স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট-ক্রোমোজোম বলে। ক্রোমোজোমের স্যাটেলাইট অংশে কোনো DNA থাকে না। মানুষের ১৩, ১৪, ১৫, ২১ ও ২২ নং ক্রোমোজোমগুলোতে স্যাটেলাইট শনাক্ত করা হয়েছে। ছোলায় ১ নং ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে। এ ছাড়া তুলা এবং পাটের কোনো কোনো ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট আছে।

৭। টেলোমিয়ার (Telomere): প্রখ্যাত বিজ্ঞানী H. J. Muller ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশে টেলোমিয়ার নামক একটি বিন্দুর অবস্থান কল্পনা করেন। তিনি ধারণা করেন টেলোমিয়ার-এর অবস্থানের কারণেই কোনো ক্রোমোজোমের দুটি প্রান্ত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে না।

৮। পেলিকল ও ম্যাট্রিক্স (Pelicle and Matrix): কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন ক্রোমোজোম পেলিকল নামক একটি বহিঃপর্দা দ্বারা আবৃত। ক্রোমাটিন সূত্রের চারিদিকে পেলিকল দ্বারা আবৃত প্রোটিন ও RNA পদার্থের স্তরকে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা বলে। তবে আধুনিক গবেষণায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পেলিকল এবং ম্যাট্রিক্স এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

বিশেষ ক্রোমোজোম (Special type of chromosome)

কিছু প্রাণিকোষে বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোম আছে যেগুলোর আকার সাধারণ ক্রোমোজোম অপেক্ষা অনেক বড় এদের জায়ান্ট বা দৈত্যাকার বা বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোম বলে। যেমন-

- ১। ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম (Lampbrush chromosome) : উভচর এবং কিছু পতঙ্গের উওসাইটে (ডিম্বানুর পূর্ববর্তী অবস্থা) 1200-1500µm দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বৃহদাকৃতির ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম দেখতে পাওয়া যায়।
- ২। পলিটিন ক্রোমোজোম (Polytene chromosome): ড্রোসোফিলা নামক ফলের মাছির লালা গ্রন্থিতে বিদ্যমান ৫ বাহুবিশিষ্ট 2000µm দৈর্ঘ্যের বৃহদাকৃতির ক্রোমোজোমকে পলিটিন ক্রোমোজোম বা স্যালিভারি গ্ল্যান্ড ক্রোমোজোম বলা হয়।

ক্রোমোসোমের প্রকারভেদ

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোম ৫ প্রকারের হয়। যথা-

- ১। মনোসেন্ট্রিক (Monocentric) : এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। অধিকাংশ প্রজাতিতে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখা যায়।
- ২। ডাইসেন্ট্রিক (Dicentric): এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের দুটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।
- ৩। পলিসেন্ট্রিক (Polycentric) এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের দুয়ের অধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। কলা গাছের কয়েকটি প্রজাতিতে এই ধরনের ক্রোমোজোম পাওয়া যায়।
- ৪। অসেন্ট্রিক (Acentric) : এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের কোনো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না। এই ধরনের ক্রোমোজোম কোষ বিভাজনে অংশ নেয় না।
- ৫। ডিফিউজড (Diffused) : এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট কোনো স্থানে সুস্পষ্টভাবে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না।

সেন্ট্রোমিয়ার এর অবস্থান অনুযায়ী নিম্নলিখিত চার ধরনের ক্রোমোজোম দেখা যায়। যথা-

- ১। মেটাসেন্ট্রিক (Metacentric) : এ ধরনের ক্রোমোজোম এর সেন্ট্রোমিয়ার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এর বাহু দুটি সমান। এনাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখায়। *Solanum nigrum* এর সবকটি ক্রোমোজোমই মেটাসেন্ট্রিক।
- ২। সাব-মেটাসেন্ট্রিক (Sub metacentric): এ ধরনের ক্রোমোজোম এর সেন্ট্রোমিয়ারটি মধ্যস্থান থেকে একটু একপাশে অবস্থান করে। এই ক্রোমোজোম-এর দুই বাহু সামান্য অসম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয়। এবং এনাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি কতকটা 'L' এর মতো হয়।



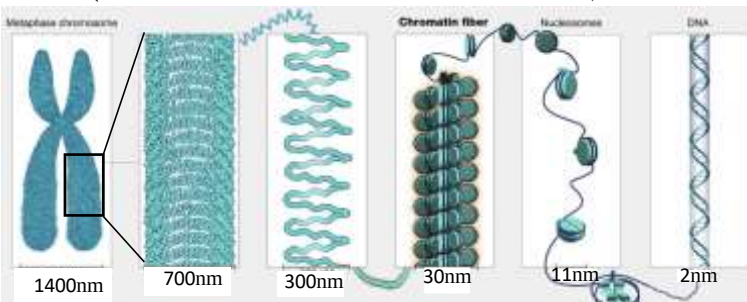
- ৩। অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (Acrocentric): এই ক্রোমোজোম-এর সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে প্রান্তের কাছাকাছি থাকে। অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এর এক বাহু অনেক লম্বা এবং অপর বাহু বেশ খাটো থাকে। কোষ বিভাজনের এনাফেজ দশায় এর আকৃতি কতকটা 'J' এর মতো হয়।
- ৪। টেলোসেন্ট্রিক (Telocentric): এ ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে প্রান্তভাগে অবস্থিত। টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমকে একবাহুবিশিষ্ট মনে হয়। কোষ বিভাজনের এনাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি 'I' এর মতো হয়। উদ্ভিদে সাধারণত টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম পাওয়া যায় না। একই উদ্ভিদ প্রজাতিতে একাধিক প্রকার ক্রোমোজোম থাকতে পারে। যেমন: 'ঘেটকচু (*Tryphonium trilobatum*) এর গাঢ় বেগুনি জাতে ১১টি মেটাসেন্ট্রিক, ৪টি সাব-মেটাসেন্ট্রিক এবং ২টি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম থাকে।

প্রকৃত কোষে ক্রোমোজোমসমূহকে কাজের ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ১। অটোজোম (Autosome): যেসব ক্রোমোজোম দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বহন করে তাদেরকে অটোজোম বলে। অটোজোমের সেটকে A দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়া অটোজোম।
 - ২। সেক্স ক্রোমোজোম (Sex chromosome) : সেক্স ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। সেক্স ক্রোমোজোম দুপ্রকার X ও Y। মানুষের এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে, স্ত্রীদেহে দুটি সেক্স ক্রোমোজোম এক প্রকার (XX) এবং পুরুষ দেহে সেক্স ক্রোমোজোম দুটি ভিন্ন ধরনের (XY) হয়।
- ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন :** বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে ক্রোমোজোম গঠিত। ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। রাসায়নিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে- ক) নিউক্লিক অ্যাসিড; খ) প্রোটিন; গ) অন্যান্য উপাদান।

- (ক) নিউক্লিক অ্যাসিড :** ক্রোমোজোমে নিউক্লিক এসিডের পরিমাণ প্রায় ৪৫%। এতে দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে। যথা-
- DNA ⇒ এতে থাকে ৫ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, অ্যাডিনি, থাইমিন, গুয়ানিন এবং সাইটোসিন নামক নাইট্রোজেন ক্ষারক।
- RNA ⇒ এটি ৫ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, অ্যাডিনি, গুয়ানিন ইউরাসিল এবং সাইটোসিন নামক নাইট্রোজেন ক্ষারক দ্বারা গঠিত।
- (খ) প্রোটিন :** ক্রোমোজোমে প্রোটিনের পরিমাণ ৫৫%। ক্রোমোজোমে দুই ধরনের প্রোটিন দেখা যায়। যথা- কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রোমোজোম সংখ্যা ক্ষারীয় প্রোটিন ⇒ এগুলো নিম্ন আণবিক গুণসম্পন্ন প্রোটিন। ক্রোমোজোমের অধিকাংশ ক্ষারীয় প্রোটিন হলো হিস্টোন প্রোটিন (এটি আর্জিনিন, হিস্টিডিন, লাইসিন প্রভৃতি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত)। এ ছাড়া প্রোটামিন নামক ক্ষারীয় প্রোটিন কেবল শুক্রাণুতে পাওয়া যায়।
- অম্লীয় প্রোটিন ⇒ এগুলো উচ্চ আণবিক গুণসম্পন্ন নন-হিস্টোন প্রোটিন (এতে ট্রিপ্টোফেন ও টাইরোসিন প্রভৃতি অ্যামাইনো অ্যাসিড বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়)।
- বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতে ক্রোমোজোমে DNA ও হিস্টোন প্রোটিনের অনুপাত মোটামুটি ১ : ১।
- (গ) অন্যান্য উপাদান :** ক্রোমোজোমে লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম আয়ন, এনজাইম ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকে।

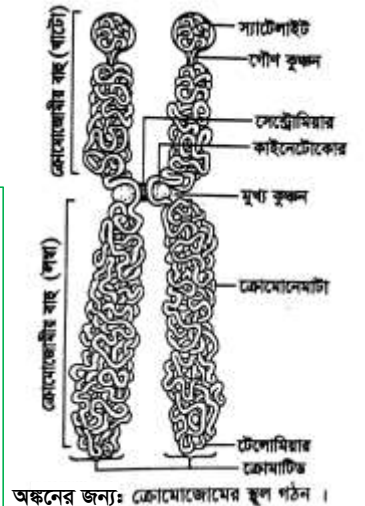
ক্রোমোজোমের কাজ: ১। ক্রোমোজোম জীবের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। জীবনের ব্রু প্রিন্ট হিসেবে কাজ করে ২। এরা কোষের যাবতীয় জৈব সংশ্লেষণমূলক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে; ৩। এদের গঠনগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন জীবদেহে প্রকরণ সৃষ্টি করে ৪। সেক্স ক্রোমোজোম প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে ৫। মিউটেশন ও বিবর্তনে ভূমিকা রাখে।



ক্রোমোজোমের সূক্ষ্ম গঠন

কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রোমোজোম সংখ্যা

- Oryza sativa* (ধান) ২৪
- Solanum tuberosum* (আলু) ৪৮
- Triticum aestivum* (গম) ৪২
- Zea mays* (ভুট্টা) ২০
- Homo sapiens* (মানুষ) ৪৬
- Bos indica* (গরু) ৬০
- Gorilla gorilla* (গরিল্লা) ৪৮
- Cavia procellus* (গিনিপিগ) ৬৪
- Hydra vulgaris* (হাইড্রা) ৩২
- Colomba livia* (কবুতর) ৮০



অক্ষরের জন্য: ক্রোমোজোমের স্থূল গঠন।